

Otázka č. 3

3. Formulujte větu a lemma, které v předchozí tabulce “vyškrtávají dvě okýnka”. Větu nedokazujte, důkaz lemmatu naznačte.

Tabulka

Nechť $T \in \mathcal{L}(X)$, X je Banachův, $\lambda \in \mathbb{C}$

	$\mathcal{R}(T_\lambda) = X$	$\mathcal{R}(T_\lambda) \neq X, \overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} = X$	$\overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} \neq X$
T_λ je prostý T_λ^{-1} je spojitý	λ je regulární bod T	L	$\lambda \in \sigma_R(T)$
T_λ je prostý T_λ^{-1} není spojitý	V		$\lambda \in \sigma_c(T)$
T_λ není prostý tj. T_λ^{-1} neexistuje	$\lambda \in \sigma_p(T)$	$\lambda \in \sigma_p(T)$	$\lambda \in \sigma_p(T)$

Věta o spojitosti inverze bijektivního zobrazení!

Nechť X je Banachův prostor, $A \in \mathcal{L}(X)$ je prosté a na.
Pak $A^{-1} \in \mathcal{L}(X)$, tedy A^{-1} je lineární a spojitý operátor.

Lemma o nespojitosti inverze hustě definovaného operátoru

Nechť X je Banachův prostor, $A \in \mathcal{L}(X)$. Nechť dále platí:

(i) $\mathcal{R}(A) \neq X \wedge \overline{\mathcal{R}(A)} = X$

(ii) $\exists A^{-1} : \mathcal{R}(A) \rightarrow X$, tj. A je prostý na X

Pak A^{-1} není spojitý.

Důkaz

Předpokládáme pro spor, že A^{-1} je spojitý na $\mathcal{R}(A)$.
Jelikož $\mathcal{R}(A) \neq X$ můžeme zvolit $y \in X \setminus \mathcal{R}(A)$
a díky $\overline{\mathcal{R}(A)} = X$ existuje $\{y_n\} \subset \mathcal{R}(A)$ takové,
že $y_n \rightarrow y$.

Nechť $\{x_n\}$ je posloupnost taková, že $Ax_n = y_n$,
což lze psát jako $x_n = A^{-1}y_n$. Díky spojitosti
 A^{-1} a Cauchyovskosti $\{y_n\}$ je $\{x_n\}$ Cauchyovská.
Díky úplnosti X tato posloupnost konverguje k x . Díky
linearitě a **spojitosti** A lze psát:

$$Ax = A(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$$

Protože $\exists x \in X$ takové, že $Ax = y$, a tedy $y \in \mathcal{R}(A)$,
což je ve sporu s předpoklady.